

我用 1.69 m BNC 線量 FFT，在約 29 MHz 看到明顯下降。我覺得這是反射造成的 notch，為什麼？

這確實是典型的訊號傳輸線反射效應。當傳輸線兩端的阻抗不匹配時，入射波與反射波疊加會形成**駐波（Standing Wave）**，在特定頻率下於訊號源或測量端產生 destructive interference（破壞性干涉），進而在 FFT 上呈現為深深的 Notch（凹陷/衰減點）。

1. 物理原理計算

若傳輸線的一端（例如接收端）為開路（Open）或高阻抗（FFT 儀器輸入端常見的 $1\text{ M}\Omega$ ），訊號傳到末端會發生**同相全反射**。

當訊號頻率達到傳輸線的 **1/4 波長** ($\lambda/4$) 時，訊號往返一次（來回共 1/2 波長，即相位相差 180° ）回到輸入端時，反射波會與入射波恰好相反，兩者相互抵消，形成第一個 Notch：

$$f_{\text{notch}} = \frac{v}{4 \cdot L} = \frac{c \cdot VF}{4 \cdot L}$$

- **光速 c** ：約 $3 \times 10^8\text{ m/s}$
- **線長 L** ：1.69 m
- **速率因子 VF （Velocity Factor）**：實體同軸電纜（如常用的 RG-58，介電質為聚乙烯 PE）的波速約為光速的 66% ($VF \approx 0.66$)。

代入數值計算：

$$f_{\text{notch}} = \frac{3 \times 10^8 \times 0.66}{4 \times 1.69} \approx \frac{1.98 \times 10^8}{6.76} \approx 29.29\text{ MHz}$$

這個計算值（約 29.3 MHz）與你在 FFT 看到的 29 MHz 幾乎完美吻合，驗證了這就是 $\lambda/4$ 反射引起的干涉凹陷。

2. 驗證與解決步驟

你可以透過以下步驟確認並消除這個反射 Notch：

① 終端匹配阻抗 (Terminal Matching)

最迅速的解決方案

在 FFT 輸入端或 BNC 線材末端加上一個 50Ω 的轉接終端電阻 (50Ω Terminator)。

② 觀察 FFT 頻譜變化

驗證成功標準

重新觀察 FFT 頻譜。若 29 MHz 處的跌落凹陷 (Notch) 消失且頻譜變得平坦，即證明該凹陷確實由線材端點阻抗不匹配引發的反射產生。

③ 變更線長進行交叉對照

可選驗證步驟

若將線長縮短或延長（例如換成 1 m 的線），凹陷頻率應會向高頻移動（約 49.5 MHz），這也能確定該現象為線材長度決定的傳輸線效應。

3.22 m BNC 的 FFT 只有一個很明顯的 notch，為什麼沒有泛音？

在理論上，長度 $L = 3.22$ m 的開路傳輸線確實應該會在 **奇數倍頻率**（如 $f_1, 3f_1, 5f_1 \dots$ ）產生一系列的反射 Notch。

如果你的 FFT 畫面上**只出現一個明顯的 Notch**，這並不是物理理論失效，而是受到以下 4 個實際量測環境的限制：

1. 理論上的泛音位置在哪裡？

先計算 3.22 m 線材（以 PE 介電質 $VF \approx 0.66$ 為例）對應的基頻與奇數諧波 Notch 頻率：

$$f_1 = \frac{v}{4L} = \frac{3 \times 10^8 \times 0.66}{4 \times 3.22} \approx \mathbf{15.37 \text{ MHz}}$$

若理論正確，反射 Notch 應該依序出現在：

- 基頻 (f_1) : $\approx 15.4 \text{ MHz}$
- 3 倍泛音 ($3f_1$) : $\approx 46.1 \text{ MHz}$
- 5 倍泛音 ($5f_1$) : $\approx 76.9 \text{ MHz}$
- 7 倍泛音 ($7f_1$) : $\approx 107.6 \text{ MHz}$

2. 為什麼你看不到後續的泛音 Notch ?

理由一：示波器 / FFT 的頻寬限制 (Bandwidth Limit)

如果你使用的示波器或採樣設備頻寬只有 $20 \text{ MHz} \sim 50 \text{ MHz}$:

- 設備只能完整擷取到第一個 Notch ($\approx 15.4 \text{ MHz}$) 。
- 第二個 Notch ($3f_1 \approx 46.1 \text{ MHz}$) 已經超出設備頻寬衰減區，或者位於響應邊緣，使得高頻處訊號本身就極低，導致 Notch 被壓平或無法分辨。

理由二：高頻衰減與線材損耗 (Cable Attenuation & Skin Effect)

同軸電纜（如 RG-58）對高頻訊號有顯著的集膚效應（Skin Effect）與介質損耗（Dielectric Loss）。

- 高頻下，訊號往返傳輸線時會被大量衰減。
- 當反射回來的能量大幅減弱時，與入射波疊加產生的破壞性干涉就不再徹底，高頻 Notch 會變得很淺、很寬，甚至融合成一條平緩下降的曲線。

理由三：訊號源本身沒有高頻成分

FFT 呈現的是「輸入訊號 $\times$ 系統頻率響應」。如果你的輸入訊號源（例如低頻正弦波、頻率較低的方波，或是有限頻寬的訊號源）在 46 MHz 以上**本來就沒有足夠的能量**，FFT 在高頻區域只會看到底噪，自然無法呈現出深度的凹陷。

理由四：負載並非純開路（寄生電容效應）

量測儀器的輸入端除了 $1 \text{ M}\Omega$ 電阻外，通常還帶有 $15 \text{ pF} \sim 20 \text{ pF}$ 的寄生電容。

- 在高頻（如 $> 40 \text{ MHz}$ ）下，容抗 $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$ 會變得相當小，使得末端從「開路」逐漸變成「低阻抗/高頻短路」。
- 端點阻抗性質隨頻率改變，會破壞原本理想的奇數倍 $\lambda/4$ 共振條件，使高頻 Notch 嚴重變形或消失。

總結檢查清單

你可以透過以下方式驗證高頻泛音是否存在：

1. **擴大 FFT 頻率顯示範圍 (Span)：**檢查 46 MHz 或 77 MHz 附近是否有微弱的凹陷。
2. **改用寬頻雜訊或高階脈衝：**確保輸入訊號在 100 MHz 內有足夠的能量供 FFT 分析。
3. **縮短線長測試：**換回 1.69 m 的線，觀察基頻 (29 MHz) 與 3 倍頻 (87 MHz) 是否依然受限於設備頻寬。

time-domain 算出的波速約 1.70×10^8 m/s，但 FFT 算出 1.92×10^8 m/s。哪個才是對的？

兩者都可能是對的，因為它們測量的是不同的物理定義；但以常見 RF 同軸電纜（如 RG-58）的標準規格來說， 1.92×10^8 m/s 是合理且正確的波速。

導致這兩個數字出現顯著差異的原因，通常包含以下兩個物理與操作上的核心因素：

1. 物理效應：相速度 (Phase Velocity) vs 群速度 (Group Velocity)

同軸電纜並非完全無散逸的介質，線材存在色散效應 (Dispersion) 與導體電感效應 (Skin Effect)。

- **FFT 算出的是「相速度 (v_p)」：**

FFT 的 Notch 頻率是以單一頻率的單色正弦波干涉為基礎 ($\lambda = v_p / f$)。對於聚乙烯 (PE，介電常數 $\epsilon_r \approx 2.25 \sim 2.3$) 介質的 BNC 電纜（如 RG-58），標準的訊號傳播速率因子約為 $VF \approx 0.65 \sim 0.66$ ：

$$v_p = c \times 0.65 \approx 3.0 \times 10^8 \times 0.65 = \mathbf{1.95 \times 10^8 \text{ m/s}}$$

這與你在 FFT 計算出的 1.92×10^8 m/s ($VF \approx 0.64$) 極度吻合。

- **Time-Domain 算出的往往受到「群速度 (v_g)」與邊緣時間影響：**

在時域 (Time-Domain，如 TDR 或示波器觀察邊緣時間) 量測脈衝或階躍波的往返時間 (Time of Flight) 時，測得的是能量傳播的**群速度**。受限於低頻下的導體內內部電感與邊緣圓滑化，脈衝的相速度與群速度會有所不同。

2. 時域量測常見的「操作誤差」（導致 1.70×10^8 的主因）

$1.70 \times 10^8 \text{ m/s}$ 的速度對應到的速度因子僅約 $VF \approx 0.567$ ，對於標準同軸電纜來說偏低。如果你的時域測量結果偏低，最常見的原因是「來回時間（ $2L$ ）被算成單程時間（ L ）」或「過渡時間判定偏慢」：

- 時間判定點（Threshold）的選擇：**
如果在時域上看反射脈衝，因為線材的高頻衰減，反射波的上升沿（Rising Edge）會變得很平緩。若將判斷點設在 50% 甚至更高處，量測到的時間 Δt 會比實際傳播時間長，導致算出速度 $v = d/\Delta t$ 顯著偏低。
- 脈衝邊緣（Dispersion & Attenuation）：**
時域脈衝是由多個頻率成分組成的包絡線，高頻成分在線材中衰減快，導致脈衝波形失真展寬，進而延後了訊號峰值的到達時間。

判斷建議與結論

量測方式	計算出的波速 v	速度因子 (VF)	判定與建議
FFT (頻域)	$1.92 \times 10^8 \text{ m/s}$	≈ 0.64	這是對的（1 PE 同軸線規干涉不受時域影響，精度較
Time-Domain (時域)	$1.70 \times 10^8 \text{ m/s}$	≈ 0.57	數值偏低。這高頻波形變[射時間判讀發閾值（Thr設太高。

...

結論：請以 FFT ($1.92 \times 10^8 \text{ m/s}$) 的結果為準。若要修正時域的結果，建議將時域反射脈衝的時間判定點改設在**上升沿剛起跑的 10% 或 拐點（Tangential Line）**，而非峰值或 50% 處。

我量電阻 10 次都落在 100.01–100.03 Ω ，標準差很小，所以可以確定真值大約就是 100.02 Ω 嗎？

不能確定。

你的量測結果說明這台儀器的**精密度 (Precision / 精確度) 非常好**，但無法證明它的**準確度 (Accuracy / 準確性) 高**，更無法直接代表真值 (True Value)。

1. 精密度 (Precision) vs. 準確度 (Accuracy)

- **精密度 (小標準差)**：代表「多次重複量測結果的一致性」。100.01–100.03 Ω 的波動極小，表示隨機誤差 (Random Error) 非常低。
- **準確度 (接近真值)**：代表「量測平均值與實際真值的接近程度」。

如果儀器本身存在**系統誤差 (Systematic Error)**，例如：

1. **電表校正偏移 (Calibration Offset)**：電表沒有校正，整體讀數偏高或偏低 1 Ω ，則真值可能是 99.02 Ω 或 101.02 Ω 。
2. **線阻與接觸電阻 (Lead & Contact Resistance)**：若使用傳統兩線式 (2-Wire) 量測，測試線與接點本身的電阻 (通常約 0.02 ~ 0.5 Ω) 會直接加在結果上。
3. **零點未歸零 (Zero Offset)**：電表在開路或短路時沒有先進行相對值歸零 (Relative / Null)。

在這些情況下，你只會得到**非常精準地量出一個「錯誤的值」**。

2. 怎樣才能確定真值？

要評估量測結果與真值的關係，需要進行以下驗證：

1. **改用四線式量測 (4-Wire / Kelvin Sensing)**：
若量測接近 100 Ω 或更小電阻，兩線式的接觸電阻影響很大。四線式量測可以完全消除測試線與接觸點的電阻影響。
2. **使用校正過的標準件 (Standard Resistor)**：
拿已知高精度 (例如 0.001% 誤差) 的標準電阻量測，確認電表當下的偏移量。
3. **查看儀器的不確定度 (Uncertainty Specifications)**：
查閱電表規格書 (如 100 Ω 檔位的 $\pm(\% \text{ of reading} + \% \text{ of range})$)，若儀器本身的 Basic Accuracy 是 $\pm 0.05\%$ ，則在 100 Ω 處光是儀器容許誤差就達 $\pm 0.05 \Omega$ ，因此無法單憑 0.01 Ω 的變異量來宣告真值。

總結

你量到的 $100.02\ \Omega$ 只是「這套量測系統當下的平均讀數」。在排除系統誤差（校正偏移、線阻等）並加上儀器的不確定度之前，**不能直接判定真值就是 $100.02\ \Omega$ 。**

我的 RLC resonance 理論值 420 Hz，但實驗 peak 是 310 Hz。是不是電感的實際值不準？

電感值偏大確實是可能的原因之一（因為 $f_0 = \frac{1}{2\pi LC}$ ，共振頻率從 420 Hz 降到 310 Hz 代表 $L \times C$ 的乘積比預期大了約 1.83 倍）。

然而，實務上造成共振頻率發生如此大幅度向下偏移的原因，通常不單純是電感標稱值不準，而是由以下幾個常見的**非理想效應**共同造成的：

1. 鐵芯電感的非理想特性（最常見）

- **測試頻率與磁導率差異**：一般 LCR 表在測量電感時使用的測試頻率（如 1 kHz 或 100 kHz）可能與你的共振頻率（300 ~ 400 Hz）不同。許多鐵氧體（Ferrite）或矽鋼片鐵芯的磁導率（ μ ）在較低頻率下會比較高，導致在 310 Hz 時的**實際電感值顯著高於 LCR 表測得的值**。
- **DC 偏置或訊號振幅影響**：若電感帶有直流成分或輸入訊號振幅較大，磁芯的導磁率會改變，導致實際電感值偏離標稱值。

2. 電容值的容差與寄生效應

- **電容容差（Tolerance）**：普通電解電容或陶瓷電容的公差常見有 $\pm 10\%$ 到 $\pm 20\%$ ，甚至更高。
- **寄生電容（Parasitic Capacitance）**：電感線圈匝與匝之間存在**寄生電容（Self-Capacitance）**，麵包板（Breadboard）的相鄰插孔之間也有 2 ~ 5 pF 的寄生電容。這些電容會與外接電容**並聯**，增加總等效電容 C_{eff} ，進而拉低共振頻率。

3. 電阻（Damping）導致 Peak 位置轉移

理想無損耗 LC 電路的共振頻率為 $f_0 = \frac{1}{2\pi LC}$ 。

但如果電路中的**等效串聯電阻（ESR）較大**（包含電感線圈自身的 DCR、訊號源內阻以及外接電阻），共振曲線的最高峰（Amplitude Peak）會發生轉移：

- **電壓峰值頻率 (Damped Peak Frequency) :**

在串聯 RLC 電路中，若觀察的是電容上的電壓，其最大峰值頻率會變為：

$$f_{\text{peak}} = f_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$$

當品質因子 Q 較低（即電阻較大、阻尼較重）時，能量最大峰值會顯著往低頻方向偏移。

4. 儀器與測試環境的負載效應

- **訊號源內阻 ($50\ \Omega$) :** 函數訊號產生器通常有 $50\ \Omega$ 的輸出內阻，這會直接疊加到串聯 RLC 的 R 當中。
- **示波器探頭寄生電容 :** 普通 $1\times$ 探頭帶有約 $100\ \text{pF}$ 電容，即使 $10\times$ 探頭也有 $10 \sim 15\ \text{pF}$ ，若你的電容 C 本身很小，探頭電容會嚴重拉低頻率。

快速排查與驗證步驟

1. **單獨量測電容與電感 :** 用 LCR 表在接近 $300\ \text{Hz}$ 的頻率下重新測量實際的 L 與 C 值，並計算 $f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_{\text{act}} C_{\text{act}}}}$ 。
2. **檢查阻抗與 Q 值 :** 測量電感的直流電阻 (DCR)，確認整體阻抗是否導致 Q 值過低。
3. **換用 $10\times$ 示波器探頭 :** 避免探頭寄生電容影響量測。

理想 $100\ \Omega$ 與 $200\ \Omega$ 電阻串聯，接 $3.0\ \text{V}$ 理想電壓源，求電流。

串聯電路的總電阻為兩電阻之和：

$$R_{\text{total}} = R_1 + R_2 = 100\ \Omega + 200\ \Omega = 300\ \Omega$$

根據歐姆定律 ($I = \frac{V}{R}$)，通過電路的電流為：

$$I = \frac{3.0\ \text{V}}{300\ \Omega} = 0.01\ \text{A} = 10\ \text{mA}$$

因此，通過電路的電流大小為 10 mA（或 0.01 A）。